

FRAGMENTOS DE CÓDIGO FUENTE REPRESENTATIVO

CODIGO FUENTE - SmartSeller POS v2.0

INFORMACION DEL SISTEMA

- Nombre del Software: SmartSeller POS
- Version: 1.0
- Fecha: Diciembre 2024
- Desarrollador: Oscar Mauricio Gonzalez
- Tecnologia: Flutter/Dart
- Base de Datos: SQLite
- Plataforma: Escritorio (Windows 10/11 – 64 bits)

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Estructura Principal:

lib/

- main.dart # Punto de entrada de la aplicacion
- controllers/ # Controladores de estado (GetX)
- middleware/ # Middleware de autenticacion
- models/ # Modelos de datos
- modules/ # Modulos especializados
- electronic_invoicing/ # Modulo de facturacion electronica DIAN
- screens/ # Pantallas de la interfaz
- services/ # Servicios de negocio
- utils/ # Utilidades y helpers
- widgets/ # Componentes reutilizables

ARCHIVOS PRINCIPALES DEL SISTEMA

1. main.dart - Punto de Entrada

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import 'screens/login_screen.dart';
import 'screens/dashboard_screen.dart';
import 'screens/pos_screen.dart'; import
'screens/products_screen.dart'; import
'screens/users_screen.dart'; import
'screens/debug_screen.dart'; import
'screens/customers_screen.dart'; import
'screens/reports_screen.dart';
import 'screens/company_config_screen.dart';
import 'screens/groups_screen.dart';

import 'modules/electronic_invoicing/screens/electronic_invoice_screen.dart';
import 'modules/electronic_invoicing/screens/system_configuration_screen.dart';
import 'modules/electronic_invoicing/screens/invoice_status_screen.dart';
import 'modules/electronic_invoicing/screens/pending_invoice_queue_screen.dart';
import 'services/sqlite_database_service.dart';
import 'middleware/auth_middleware.dart';
import 'services/auth_service.dart';
import 'services/permissions_service.dart';
import 'services/print_service.dart';
```

```

import 'services/company_config_service.dart';

import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  // Inicializar la base de datos SQLite
  await SQLiteDatabaseService.initialize();
  // Registrar AuthService en GetX
  Get.put(AuthService());
  Get.put(PermissionsService());
  // Restaurar permisos por defecto
  await PermissionsService.to.restoreDefaultPermissions();
  // Inicializar servicio de impresion
  await PrintService.instance.initialize();

  // Inicializar configuracion de empresa
  await CompanyConfigService.initializeCompanyConfig();

  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      title: 'Smart Seller',
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
          seedColor: const Color(0xFF6C47FF),
          brightness: Brightness.light,
        ),
        // Configuracion de Material 3
        cardTheme: CardThemeData(
          elevation: 2,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          ),
        ),
        elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
          style: ElevatedButton.styleFrom(
            elevation: 2,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 12),
          ),
        ),
        inputDecorationTheme: InputDecorationTheme(
          border: OutlineInputBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),

```

```

filled: true,
fillColor: Colors.grey.shade50,
floatingLabelBehavior: FloatingLabelBehavior.always,
contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 16),
),
appBarTheme: const AppBarTheme(
elevation: 0,
centerTitle: true,
backgroundColor: Colors.transparent,
),
),
debugShowCheckedModeBanner: false,
localizationsDelegates: const [
GlobalMaterialLocalizations.delegate,
GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
GlobalCupertinoLocalizations.delegate,
],
supportedLocales: const [
Locale('es', 'CO'),
Locale('es'),
],
initialRoute: '/login',
getPages: [
  GetPage(
    name: '/login',
    page: () => const LoginScreen(),
    middlewares: [GuestMiddleware()], // Solo usuarios no autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/dashboard',
    page: () => const DashboardScreen(),
    middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/pos',
    page: () => const PosScreen(),
    middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/productos',
    page: () => const ProductsScreen(),
    middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/usuarios',
    page: () => const UsersScreen(),
    middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/debug',
    page: () => const DebugScreen(),
    middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
  ),
  GetPage(
    name: '/clientes',
    page: () => const CustomersScreen(),

```

```

middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/reportes',
  page: () => const ReportsScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/configuracion-empresa',
  page: () => const CompanyConfigScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/grupos',
  page: () => const GroupsScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/facturacion-electronica',
  page: () => const ElectronicInvoiceScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
// Rutas del modulo de facturacion electronica
getPage(
  name: '/electronic-invoicing/system-config',
  page: () => const SystemConfigurationScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/electronic-invoicing/status',
  page: () => const InvoiceStatusScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
getPage(
  name: '/electronic-invoicing/queue',
  page: () => const PendingInvoiceQueueScreen(),
  middlewares: [AuthMiddleware()], // Solo usuarios autenticados
),
],
);
}
}

```

2. pubspec.yaml - Configuración del Proyecto

```

name: smart_seller
description: Sistema POS Smart Seller
publish_to: 'none' # Remove this line if you wish to publish to pub.dev

```

```
version: 1.0.0+1
```

```

environment:
  sdk: '>=3.0.0 <4.0.0'

```

```

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

```

```
flutter_localizations:
sdk: flutter
cupertino_icons: ^1.0.2
get: ^4.6.6
path_provider: ^2.1.1
intl: ^0.20.2
shared_preferences: ^2.2.2
file_picker: ^6.1.1
excel: ^2.1.0
csv: ^5.0.2
pdf: ^3.10.7
sqlite: ^2.3.0
sqlite3_flutter_libs: ^0.5.0
path: ^1.8.3
sqlite_common_ffl: ^2.3.6
flutter_typeahead: ^4.0.0
libserialport: ^0.3.0+1
```

```
dev_dependencies:
flutter_test: sdk:
flutter_lints:
^2.0.0 build_runner:
^2.4.6
```

```
flutter:
uses-material-design: true
assets:
- assets/images/
```

SERVICIOS PRINCIPALES

1. SQLiteDatabaseService - Gestion de Base de Datos
// Servicio principal para la gestion de la base de datos SQLite
// Maneja la inicializacion, creacion de tablas y operaciones CRUD
// Ubicacion: lib/services/sqlite_database_service.dart
2. AuthService - Autenticacion de Usuarios
// Servicio de autenticacion y gestion de sesiones
// Maneja login, logout, validacion de usuarios
// Ubicacion: lib/services/auth_service.dart
3. PermissionsService - Control de Permisos
// Sistema granular de permisos por rol de usuario
// Roles: Administrador, Vendedor, Mantenimiento
// Ubicacion: lib/services/permissions_service.dart
4. PrintService - Servicio de Impresion
// Gestion de impresion de tickets y facturas
// Soporte para impresoras termicas y laser
// Ubicacion: lib/services/print_service.dart
5. CompanyConfigService - Configuracion de Empresa
// Gestion de datos de la empresa y configuracion DIAN
// Datos fiscales para facturacion electronica
// Ubicacion: lib/services/company_config_service.dart

PANTALLAS PRINCIPALES

1. LoginScreen - Pantalla de Inicio de Sesión
// Pantalla de autenticación con validación de credenciales
// Credenciales por defecto: admin / 123456
// Ubicación: lib/screens/login_screen.dart
2. DashboardScreen - Panel Principal
// Pantalla principal con acceso a todos los módulos
// Navegación por tarjetas con iconos
// Ubicación: lib/screens/dashboard_screen.dart
3. PosScreen - Punto de Venta
// Pantalla principal del POS con funcionalidades:
// - Búsqueda de productos
// - Carrito de compras
// - Balanza integrada para productos por peso
// - Cálculo automático de totales
// - Múltiples métodos de pago
// Ubicación: lib/screens/pos_screen.dart
4. ProductsScreen - Gestión de Productos
// Gestión completa del inventario:
// - Productos por unidad y por peso
// - Control de stock
// - Categorías y grupos
// - Precios de costo y venta
// Ubicación: lib/screens/products_screen.dart
5. CustomersScreen - Gestión de Clientes
// Base de datos de clientes con:
// - Validación de documentos (Cédula, NIT)
// - Historial de compras
// - Búsqueda avanzada
// Ubicación: lib/screens/customers_screen.dart
6. ReportsScreen - Reportes
// Generación de reportes profesionales:
// - Reportes de ventas (diario, semanal, mensual)
// - Reportes de inventario
// - Reportes de rentabilidad
// - Exportación a PDF
// Ubicación: lib/screens/reports_screen.dart

MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA

Estructura del Módulo:

modules/electronic_invoicing/

- controllers/ # Controladores específicos
- models/ # Modelos de datos DIAN
- screens/ # Pantallas del módulo
- services/ # Servicios especializados
- widgets/ # Componentes UI

Funcionalidades Principales:

- Generación de facturas electrónicas según estándares DIAN
- Validación de datos fiscales

- Envio a DIAN (simulado)
- Gestion de estados de facturacion
- Cola de facturas pendientes
- Auditoria completa de operaciones

MODELOS DE DATOS

Principales Entidades:

1. User - Usuarios del sistema
2. Product - Productos e inventario
3. Customer - Clientes
4. Sale - Ventas realizadas
5. SaleItem - Items de cada venta
6. Company - Datos de la empresa
7. ElectronicDocument - Facturas electronicas
8. Permission - Permisos del sistema

SISTEMA DE SEGURIDAD

Autenticacion:

- Login con usuario y contrasena
- Sesiones persistentes
- Middleware de autenticacion en todas las rutas protegidas

Autorizacion:

- Sistema granular de permisos
- Roles predefinidos (Admin, Vendedor, Mantenimiento)
- Control de acceso por modulo y funcionalidad

Validaciones:

- Validacion de datos de entrada
- Sanitizacion de inputs
- Validacion de documentos fiscales

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tecnologias Utilizadas:

- Frontend: Flutter 3.0+
- Backend: Dart
- Base de Datos: SQLite
- Estado: GetX (Reactive Programming)
- UI: Material Design 3
- Localizacion: Espanol (Colombia)

Dependencias Principales:

- get - Gestion de estado y navegacion
- sqflite - Base de datos SQLite
- pdf - Generacion de PDFs
- excel - Exportacion a Excel
- libserialport - Comunicacion con balanzas

Compatibilidad:

- Windows 10/11 (64-bit)
- Android 7.0+
- Web (navegadores modernos)

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. Punto de Venta (POS)

- Interfaz intuitiva y rapida
- Busqueda de productos por nombre o codigo
- Balanza integrada para productos pesados
- Calculos automaticos (subtotal, impuestos, total)
- Multiples metodos de pago
- Impresion de tickets

2. Gestion de Inventario

- Productos por unidad y por peso
- Control automatico de stock
- Alertas de stock bajo
- Categorias y grupos de productos
- Movimientos de inventario

3. Gestion de Clientes

- Base de datos completa de clientes
- Validacion de documentos
- Historial de compras
- Busqueda rapida

4. Reportes Profesionales

- Reportes de ventas (diario, semanal, mensual)
- Reportes de inventario
- Reportes de rentabilidad
- Exportacion a PDF profesional

5. Facturacion Electronica DIAN

- Generacion de facturas electronicas
- Validacion de datos fiscales
- Preparado para integración con la DIAN (fase de pruebas)
- Gestion de estados de facturación
- Cola de facturas pendiente
- Auditoria completa de operaciones

NOTAS TECNICAS

Rendimiento:

- Optimizado para operaciones rapidas
- Cache inteligente de productos
- Consultas SQL optimizadas
- Interfaz responsiva

Escalabilidad:

- Arquitectura modular
- Servicios independientes
- Facil extension de funcionalidades
- Base de datos normalizada

Mantenimiento:

- Codigo bien documentado
- Separacion de responsabilidades
- Patrones de diseno implementados
- Testing automatizado

SmartSeller POS v2.0 - Sistema de Punto de Venta Profesional

Desarrollado con Flutter y SQLite para maxima compatibilidad y rendimiento

Fecha de Compilacion: Diciembre 2024
Version del Compilador: Flutter 3.16.0
Licencia: Propietaria
Desarrollador: Oscar Mauricio Gonzalez